

## CORRIGÉ

## Matrices et systèmes linéaires

# Exercice 14

## 1) a) Calculer $\det(A)$ ; en déduire que $A$ est inversible.

Méthode : on développe suivant la ligne (ou la colonne) qui contient le plus de zéros : ici la deuxième ligne  $(-1 ; 0 ; 1)$ , ce qui supprime un mineur.

Les signes des cofacteurs de la deuxième ligne sont  $(- ; + ; -)$  :

$$\det(A) = -(-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 10 & -111 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 101 & -111 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 101 & 10 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 10 & -111 \end{vmatrix} = 1 \times (-111) - 1 \times 10 = -121$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 101 & 10 \end{vmatrix} = 2 \times 10 - 1 \times 101 = 20 - 101 = -81$$

$$\det(A) = 1 \times (-121) + 0 - 1 \times (-81) = -121 + 81$$

$$\det(A) = -40 \neq 0$$

$\Rightarrow A$  est inversible

## 1) b) Calculer $A \times B$ ; en déduire que $A^{-1} = \frac{1}{40}B$ .

Calculons  $A \times B$ , ligne de  $A$  par colonne de  $B$ .

Ligne 1 :  $(2 ; 1 ; 1)$

$$20 + 10 + 10 = 40$$

$$-242 + 323 - 81 = 0$$

$$-2 + 3 - 1 = 0$$

Ligne 2 :  $(-1 ; 0 ; 1)$

$$-10 + 0 + 10 = 0$$

$$121 + 0 - 81 = 40$$

$$1 + 0 - 1 = 0$$

Ligne 3 :  $(101 ; 10 ; -111)$

$$1010 + 100 - 1110 = 0$$

$$-12\,221 + 3\,230 + 8\,991 = 0$$

$$-101 + 30 + 111 = 40$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 40 & 0 & 0 \\ 0 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 40 \end{pmatrix} = 40 I_3$$

Divisons les deux membres par 40 :

$$A \times \frac{1}{40}B = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{40}B \quad \checkmark$$

**2) a) Écrire (S) sous forme matricielle.**

**Relevons** la matrice des coefficients de (S), en rétablissant le coefficient nul de  $y$  dans la deuxième équation :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 101 & 10 & -111 \end{pmatrix} = A$$

$$\Rightarrow (S) \text{ s'écrit } AX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ -353 \end{pmatrix}$$

**2) b) Résoudre alors (S).**

*Méthode : A étant inversible,  $AX = C \iff X = A^{-1}C$  : la solution est unique.*

**Calculons**  $A^{-1}C = \frac{1}{40} BC$ , ligne par ligne :

$$10 \times 9 - 121 \times 3 - 1 \times (-353) = 90 - 363 + 353 = 80$$

$$10 \times 9 + 323 \times 3 + 3 \times (-353) = 90 + 969 - 1059 = 0$$

$$10 \times 9 - 81 \times 3 - 1 \times (-353) = 90 - 243 + 353 = 200$$

$$X = \frac{1}{40} \begin{pmatrix} 80 \\ 0 \\ 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2 ; 0 ; 5)\}$$

**Vérifions** dans les trois équations :

$$2 \times 2 + 0 + 5 = 9 \quad \checkmark$$

$$-2 + 5 = 3 \quad \checkmark$$

$$101 \times 2 + 0 - 111 \times 5 = 202 - 555 = -353 \quad \checkmark$$

**3) En déduire l'entier  $N = \overline{abac}$ .**

Le triplet  $(a ; b ; c)$  est solution de (S), donc  $(a ; b ; c) = (2 ; 0 ; 5)$ .

Ces trois valeurs sont bien des chiffres, et  $a = 2 \neq 0$  :  $N$  a bien quatre chiffres.

$$N = \overline{abac} = \overline{2025}$$

**Vérifions** par le développement en base 10 :

$$N = 2 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 2 \times 10 + 5 = 2000 + 20 + 5$$

$$N = 2025$$